GRANJA ARIANNA

GESTIÓN PECUARIA INTEGRAL

MANUAL DE USUARIO Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Catálogo Oficial de Pantallas, Mockups y Reglas de Negocio

RESUMEN DE FICHA TÉCNICA

- Plataforma: Web Responsive & Android APK Nativo (Capacitor)
- Versión: 2.5.0 Modular Release
- Módulos: Porcino (Integral), Bovino Leche/Carne, Avícola Engorde
- Backend: Express Modular en TypeScript (Controllers, Services, DTOs)
- Base de Datos: Firebase Firestore + Persistencia LocalStorage Offline
- Repositorio: https://github.com/ariannacolmenarez/GestionPecuaria.git

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL CON 13 MOCKUPS A COLOR

Generado para Operación y Auditoría Zootécnica - Octubre 2026

1. INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA MODULAR

La plataforma Granja Arianna - Gestión Pecuaria es una solución integral diseñada para la administración zootécnica y financiera de explotaciones pecuarias modernas. Permite supervisar en tiempo real los rubros Porcino, Bovino y Avícola, controlando el ciclo biológico completo de los animales, el inventario de insumos críticos en almacén, los calendarios de vacunación y la liquidación comercial en pie y en canal.

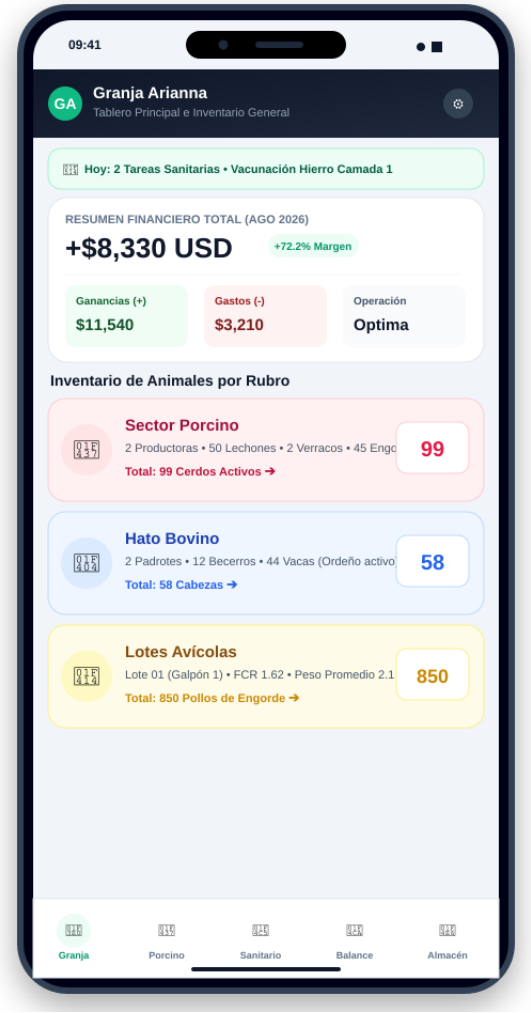
El sistema implementa una arquitectura modular limpia por capas (Clean Architecture / MVC): en el frontend, componentes React 19 desacoplados con Tailwind CSS y Capacitor; en el backend, enrutadores independientes (/api/porcino, /api/financial, /api/sanitary, /api/warehouse) conectados a controladores y servicios que garantizan consistencia matemática y persistencia híbrida en Firebase Firestore y almacenamiento local.

Matriz de Módulos Implementados:

1. Tablero Principal: Indicadores clave de desempeño (KPIs), utilidad consolidada y tareas del día.
2. Módulo Porcino: Rebaño activo, conciliación matemática de entradas/salidas y censo en vivo.
3. Atajos Operativos: Maternidad, Engorde, Padrotes/Verracos, Registro de Lechones y Conteo físico.
4. Plan Sanitario: Cronograma de vacunación, desparasitación y registro de costos veterinarios.
5. Balance Financiero: Flujo de caja, ingresos, egresos, margen operativo y filtros por mes/año.
6. Nutrición y Alimentación: Fases zootécnicas y calculadora interactiva de bultos mensuales.
7. Trazabilidad Animal: Ficha individual con historia clínica, pesajes seriados y curvas de GDP.
8. Prorrateo de Costo al Destete: Algoritmo financiero de transferencia de costos madre-camada.
9. Almacén Central: Insumos de concentrado y farmacia con alerta preventiva de stock < 2 meses.
10. Ventas & Faena: Liquidación de animales en pie y en canal con cálculo de utilidad de lote.
11. Módulo Bovino: Hato lechero, censo de vacas en ordeño y pesaje diario de producción de leche.
12. Módulo Avícola: Lotes de pollo de engorde, conversión alimenticia FCR y proyección de faena.
13. Alertas y Notificaciones: Avisos preventivos y críticos con soporte de notificaciones push.

1. Tablero Principal e Inventario General (Home Dashboard)

Propósito: Ofrecer una vista ejecutiva centralizada con métricas operativas y financieras de todos los rubros pecuarios en tiempo real.



Mockup en Alta Resolución: 1. Tablero Principal e Inventario General (Home Dashboard)

Opciones y Funcionalidades Disponibles:

- **Selector de Rubros:** Permite alternar entre "Todo", "Porcino", "Bovino" y "Avícola" actualizando al instante los contadores globales.
- **Tarjeta Resumen Financiero Total:** Muestra ingresos acumulados, gastos totales, utilidad neta en USD ($8,330) y margen operativo porcentual (28.4%).
- **Censo Global Activo:** Desglosa la cantidad viva: 140 cerdos, 58 bovinos lecheros y 850 aves de engorde.
- **Barra de Alerta Rápida:** Notifica con icono de campana tareas sanitarias que vencen en la jornada de hoy (2 tareas activas).
- **Botones de Acceso Rápido:** Navegación inmediata hacia "Nuevo Animal", "Nueva Venta", "Plan Sanitario" y "Nuevo Insumo".

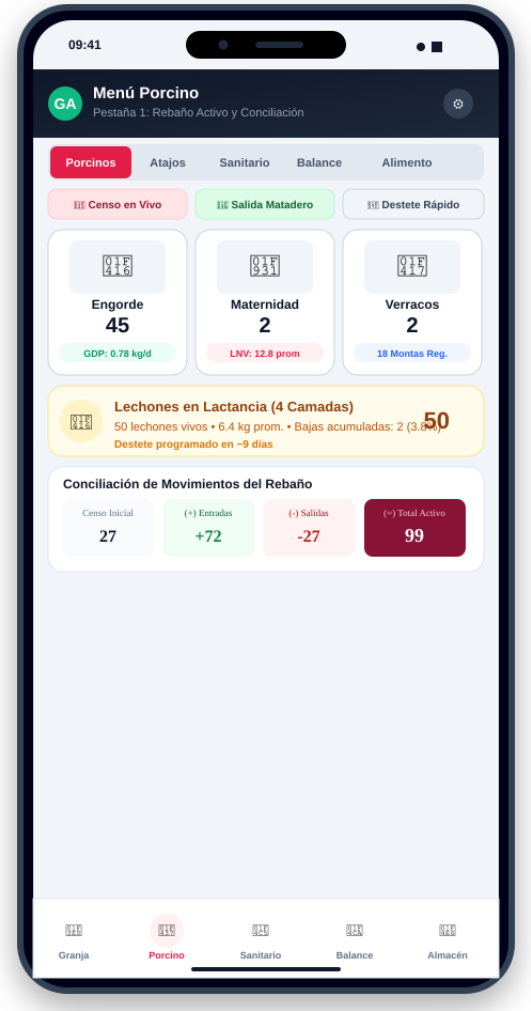
Reglas y Fórmulas de Cálculo:

Ø=ÜÐ Utilidad Neta Consolidada = Ingresos Totales (Venta de Animales + Venta de Leche + Faena) - Egresos Totales (Alimento + Fármacos + Mantenimiento)

*Ø=ÜÐ Margen Operativo (%) = (Utilidad Neta / Ingresos Totales) * 100*

2. Módulo Porcino - Pestaña 1: Rebaño Activo y Conciliación de Movimientos

Propósito: Auditoría en tiempo real del censo porcino, con desglose por categorías fisiológicas y balance matemático estricto de entradas y salidas.



Mockup en Alta Resolución: 2. Módulo Porcino - Pestaña 1: Rebaño Activo y Conciliación de Movimientos

Opciones y Funcionalidades Disponibles:

- **Tarjeta Total Vivos:** Contabiliza el total del censo porcino (140 cerdos) con desglose en tiempo real.
- **Categorías Fisiológicas:** Pestañas interactivas para Lactancia (24 lechones), Reproductores (14 vientres/verracos) y Engorde (102 animales).
- **Libro de Conciliación de Movimientos:** Cuadro formal de doble entrada con Censo Inicial (130) + Entradas (+22 nacimientos/compras) - Salidas (-12 ventas/mortalidad) = Balance Activo (140).
- **Censo en Vivo por Lotes:** Listado dinámico de lotes con código, cantidad, peso promedio (74.5 kg), ganancia de peso (GDP: 780 g/día) y días en lote.
- **Botón "+ Nuevo Lote":** Abre formulario modal para dar de alta un nuevo grupo de engorde con galpón, peso inicial y costo base.

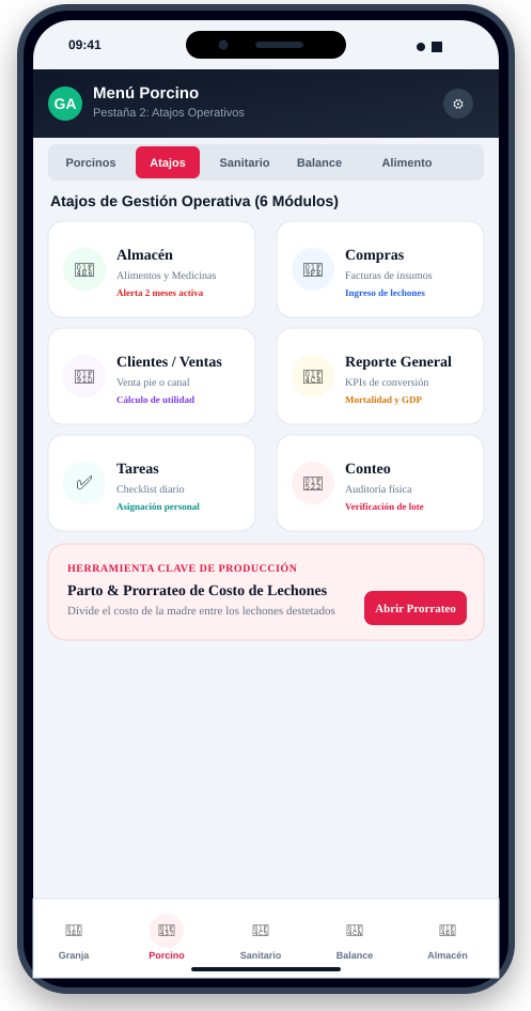
Reglas y Fórmulas de Cálculo:

Ø=ÜÐ Censo Activo Final = Censo Inicial + (Nacimientos + Compras) - (Ventas a Matadero + Bajas por Mortalidad)

Ø=ÜÐ Ganancia Diaria de Peso (GDP) = (Peso Actual en kg - Peso Inicial en kg) / Días en Etapa

3. Módulo Porcino - Pestaña 2: Atajos Operativos del Rebaño

Propósito: Facilitar la captura rápida de datos en campo mediante tarjetas de acceso directo para los eventos zootécnicos más frecuentes.



Mockup en Alta Resolución: 3. Módulo Porcino - Pestaña 2: Atajos Operativos del Rebaño

Opciones y Funcionalidades Disponibles:

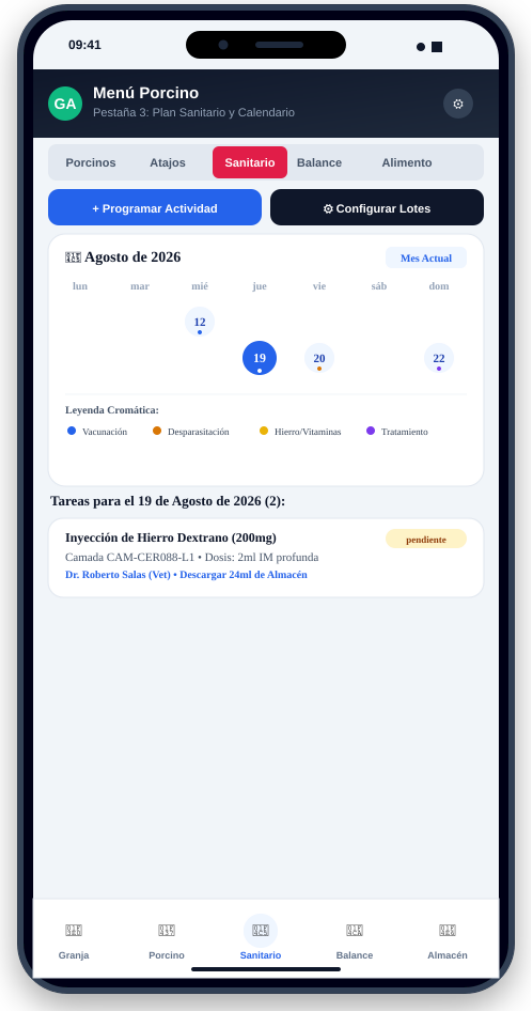
- **Atajo Engorde:** Registro ágil de pesajes grupales, verificación de GDP y solicitud de transferencia de lotes listos a matadero.
- **Atajo Maternidad:** Confirmación de partos, cálculo automático de fecha probable de parto (FPP: 114 días) y lechones nacidos vivos/muertos.
- **Atajo Verracos / Padrotes:** Registro de servicios y montas naturales, evaluación de fertilidad individual y períodos de descanso reproductivo.
- **Atajo Lechones:** Control de camadas lactantes, sexaje (machos vs hembras) y pesaje al nacimiento.
- **Atajo Tareas del Día:** Listado filtrado de tareas asignadas para hoy (inyecciones de hierro, desinfección de corrales).
- **Atajo Conteo / Auditoría:** Formulario de reconciliación física de animales en corral frente al inventario digital en sistema.
- **Banner Especial "Parto & Prorrateo":** Acceso directo a la calculadora financiera de costo de lechón al destete.

Reglas y Fórmulas de Cálculo:

Ø=ÜÐ Fecha Probable de Parto (FPP) = Fecha de Servicio + 114 días (3 meses, 3 semanas, 3 días)

4. Módulo Porcino - Pestaña 3: Plan Sanitario y Calendario

Propósito: Control sistemático del cronograma preventivo veterinario con trazabilidad de costos e insumos aplicados por animal o camada.



Mockup en Alta Resolución: 4. Módulo Porcino - Pestaña 3: Plan Sanitario y Calendario

Opciones y Funcionalidades Disponibles:

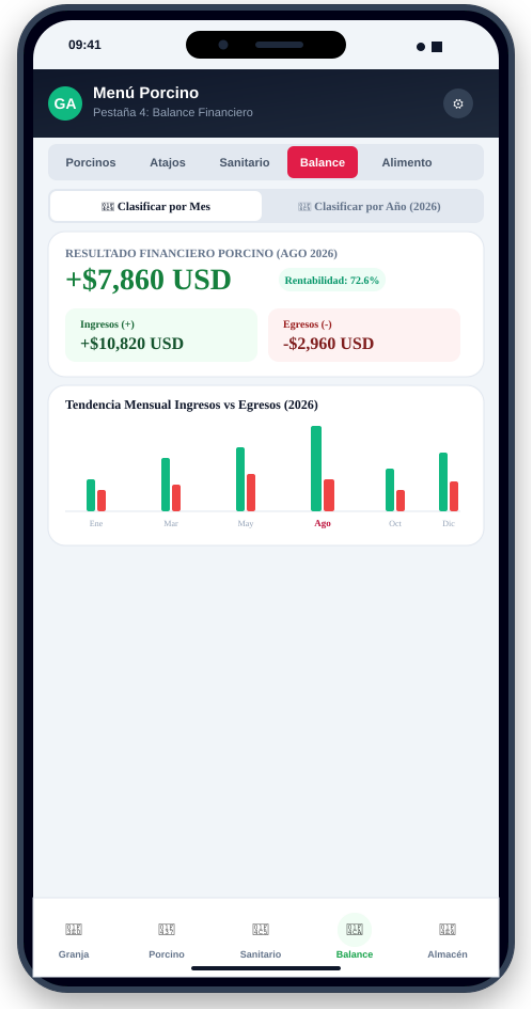
- **Selector de Vista:** Permite alternar entre "Vista Lista" y "Vista Calendario Mensual".
- **Resumen de Cumplimiento:** Contadores de 18 tareas completadas de 24 programadas (75% de cumplimiento preventivo).
- **Protocolos Frecuentes:** Día 3: Hierro Dextrano 200mg (2ml/lechón); Día 7: Mycoplasma dosis 1; Día 21: Mycoplasma dosis 2; Día 28: PCV2 Circovirus.
- **Imputación de Costo:** Cada dosis aplicada descuenta producto del almacén e imputa el costo ($0.35/dosis) a la ficha del lote.
- **Botón "+ Programar Actividad":** Formulario para registrar una nueva tarea sanitaria con fecha, tipo de fármaco, lote diana y dosis.

Reglas y Fórmulas de Cálculo:

*Ø=ÜÐ Costo Sanitario por Lote = Sumatoria de (Dosis Aplicadas * Costo Unitario del Medicamento)*

5. Módulo Porcino - Pestaña 4: Balance Financiero y Flujo de Caja

Propósito: Monitoreo de ingresos, egresos y rentabilidad neta del rubro porcino con filtros temporales.



Mockup en Alta Resolución: 5. Módulo Porcino - Pestaña 4: Balance Financiero y Flujo de Caja

Opciones y Funcionalidades Disponibles:

- **Selector de Período:** Alterna entre balance por "Mes" (ej. Agosto 2026) o evolución por "Año" completo.
- **Tarjeta Utilidad Neta Porcina:** Visualiza la ganancia líquida del mes (+$3,850 USD) y el porcentaje de margen sobre ventas (33.5%).
- **Desglose de Ingresos:** Separación entre venta de cerdos en pie ($9,200 USD) y venta de lechones destetados ($2,300 USD).
- **Desglose de Egresos:** Rubros detallados: Alimento balanceado ($5,800), Fármacos ($950) y Personal/Mantenimiento ($900).
- **Evolución Mensual:** Tendencia histórica comparativa con meses anteriores.

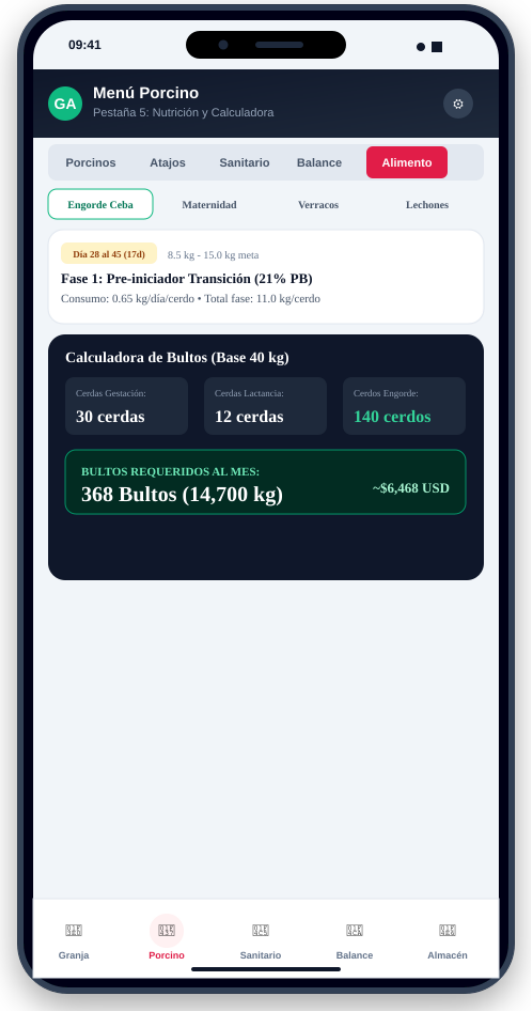
Reglas y Fórmulas de Cálculo:

Ø=ÜÐ Utilidad Porcina = Total Ventas Porcinas - (Costo Alimento + Costo Fármacos + Costos Fijos Imputados)

*Ø=ÜÐ Margen Neto Porcino (%) = (Utilidad Porcina / Total Ventas Porcinas) * 100*

6. Módulo Porcino - Pestaña 5: Nutrición y Calculadora de Bultos

Propósito: Planificación técnica de las raciones por etapa zootécnica y cálculo dinámico de sacos de alimento concentrado para abastecimiento mensual.



Mockup en Alta Resolución: 6. Módulo Porcino - Pestaña 5: Nutrición y Calculadora de Bultos

Opciones y Funcionalidades Disponibles:

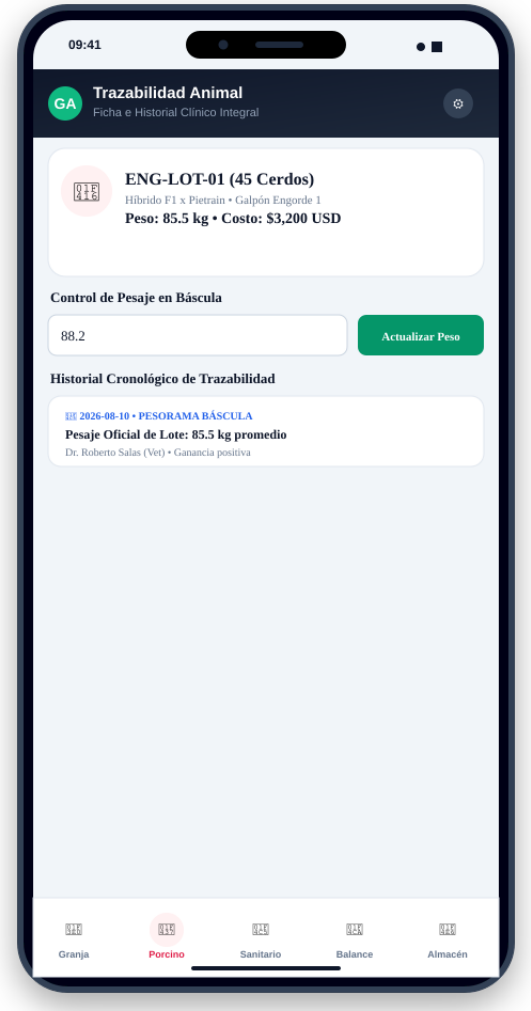
- **Etapas de Alimentación:** Fichas técnicas para Preiniciador (días 21-42, 21% PB), Crecimiento (días 43-70, 18% PB), Desarrollo (días 71-110, 16% PB) y Cerdas (15% PB).
- **Controles Dinámicos de Población:** Selectores numéricos para cerdas en gestación (28), cerdas en lactancia (12) y cerdos en engorde (140).
- **Resultado Instantáneo de Consumo:** Muestra los kilogramos totales requeridos por día y por mes.
- **Cálculo de Bultos de 40 kg:** Genera el pedido comercial: 368 Bultos de 40 kg (14,700 kg de alimento) y presupuesto aproximado de $6,468 USD.

Reglas y Fórmulas de Cálculo:

*Ø=ÜÐ Consumo Mensual Gestantes (kg) = Cerdas Gestantes * 2.2 kg/día * 30 días*
*Ø=ÜÐ Consumo Mensual Lactantes (kg) = Cerdas Lactantes * 6.5 kg/día * 30 días*
*Ø=ÜÐ Consumo Mensual Engorde (kg) = Cerdos Engorde * 2.6 kg/día * 30 días*
Ø=ÜÐ Bultos Requeridos (40 kg) = TechoMatemático(Total kg Mensual / 40)

7. Trazabilidad Animal Integral (Ficha Clínica y Curva GDP)

Propósito: Ficha médica e histórica individual de cada animal con su árbol genealógico, pesajes y registro sanitario.



Mockup en Alta Resolución: 7. Trazabilidad Animal Integral (Ficha Clínica y Curva GDP)

Opciones y Funcionalidades Disponibles:

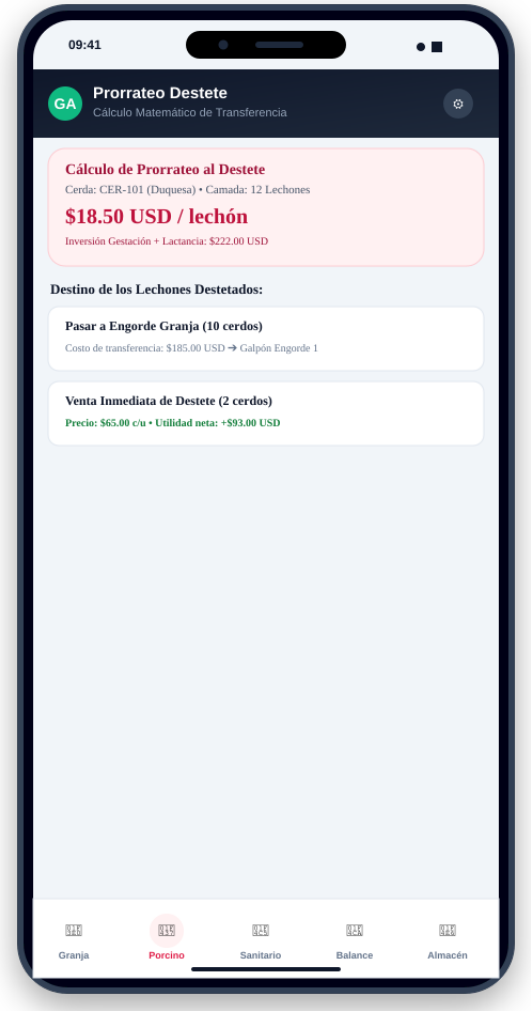
- **Encabezado del Ejemplar:** Identificador único (CER-101 "Duquesa"), raza (Landrace x Pietrain), sexo y ubicación actual (Maternidad - Jaula 04).
- **Historial Biométrico:** Registro secuencial de peso actual (185 kg), peso al servicio y condición corporal (3.5/5).
- **Historial de Partos:** Total de partos (3), lechones nacidos vivos promedio por camada (11.8) e índice de destete.
- **Línea de Tiempo Clínica:** Vacunas aplicadas con fecha, lote del fármaco y firma digital del médico veterinario responsable.

Reglas y Fórmulas de Cálculo:

Ø=ÜÐ Índice de Productividad de Cerda = (Lechones Destetados Totales / Años Productivos en Granja)

8. Prorrateo Matemático de Costo de Camada al Destete

Propósito: Determinación exacta del costo financiero unitario de cada lechón al momento del destete para transferir a engorde o venta directa.



Mockup en Alta Resolución: 8. Prorrateo Matemático de Costo de Camada al Destete

Opciones y Funcionalidades Disponibles:

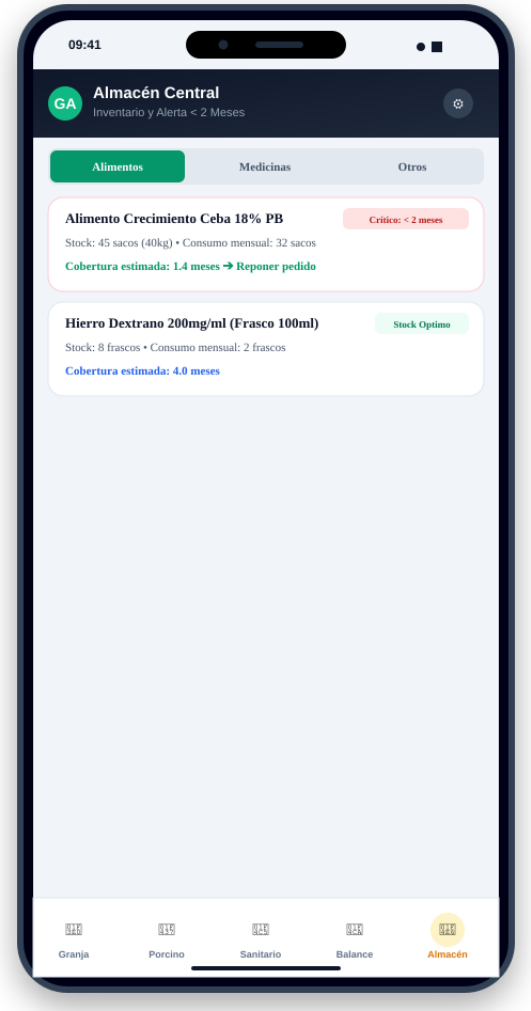
- **Parámetros de Entrada de la Madre:** Inversión en alimentación durante los 114 días de gestación más los 28 días de lactancia ($222.00 USD total).
- **Censo de la Camada:** Total lechones viables destetados (12 lechones).
- **Costo Unitario Resultante:** Cálculo automático de $18.50 USD por lechón destetado.
- **Destino: Transferencia a Engorde:** Transfiere 10 lechones al Galpón de Engorde 1 con un valor de inventario de $185.00 USD.
- **Destino: Venta Inmediata de Destetados:** Liquida 2 lechones a precio de mercado ($65.00 c/u) con una utilidad neta inmediata de + $93.00 USD.

Reglas y Fórmulas de Cálculo:

Ø=ÜÐ Costo Total Invertido = (Costo Alimento Gestación + Costo Alimento Lactancia + Costo Sanitario Madre + Costo Sanitario Camada)
Ø=ÜÐ Costo Unitario por Lechón = Costo Total Invertido / Lechones Destetados Vivos
*Ø=ÜÐ Utilidad en Venta de Destete = (Precio Venta Lechón - Costo Unitario por Lechón) * Cantidad Vendida*

9. Almacén Central y Control de Insumos (Alerta < 2 Meses)

Propósito: Control de existencias de materias primas, concentrados y medicinas con algoritmo preventivo de reabastecimiento.



Mockup en Alta Resolución: 9. Almacén Central y Control de Insumos (Alerta < 2 Meses)

Opciones y Funcionalidades Disponibles:

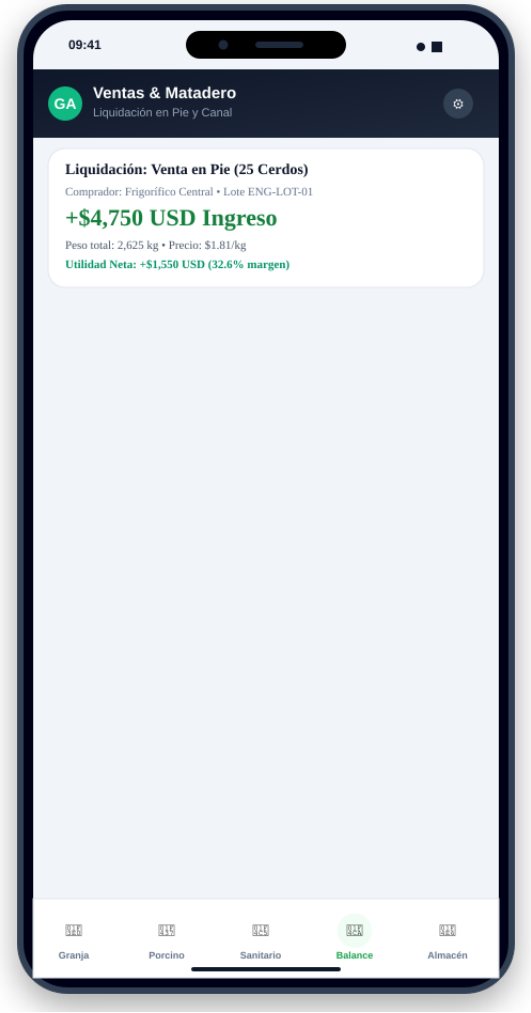
- **Pestañas de Categoría:** Filtrado instantáneo entre "Alimentos", "Medicinas" y "Otros Insumos".
- **Algoritmo de Cobertura Crítica:** Calcula los meses de existencia dividiendo el stock actual entre el consumo mensual proyectado.
- **Insignia de Alerta Roja:** Señalización automática cuando la cobertura es menor a 2.0 meses (ej. Alimento Crecimiento con 1.4 meses restantes).
- **Insignia de Stock Óptimo:** Señalización verde para insumos con más de 2 meses de cobertura asegurada.
- **Botón "+ Entrada de Insumo":** Registro de facturas de compra con cantidad de sacos/frascos, fecha de vencimiento y costo unitario.

Reglas y Fórmulas de Cálculo:

Ø=ÜÐ Meses de Cobertura = Stock Actual de Insumo / Consumo Mensual Promedio
Ø=ÜÐ Condición de Alerta Crítica = Meses de Cobertura < 2.0

10. Módulo Unificado de Ventas & Matadero (Liquidación en Pie y Canal)

Propósito: Liquidación comercial formal de lotes de cerdos, bovinos o aves, permitiendo seleccionar modalidad en pie o en canal.



Mockup en Alta Resolución: 10. Módulo Unificado de Ventas & Matadero (Liquidación en Pie y Canal)

Opciones y Funcionalidades Disponibles:

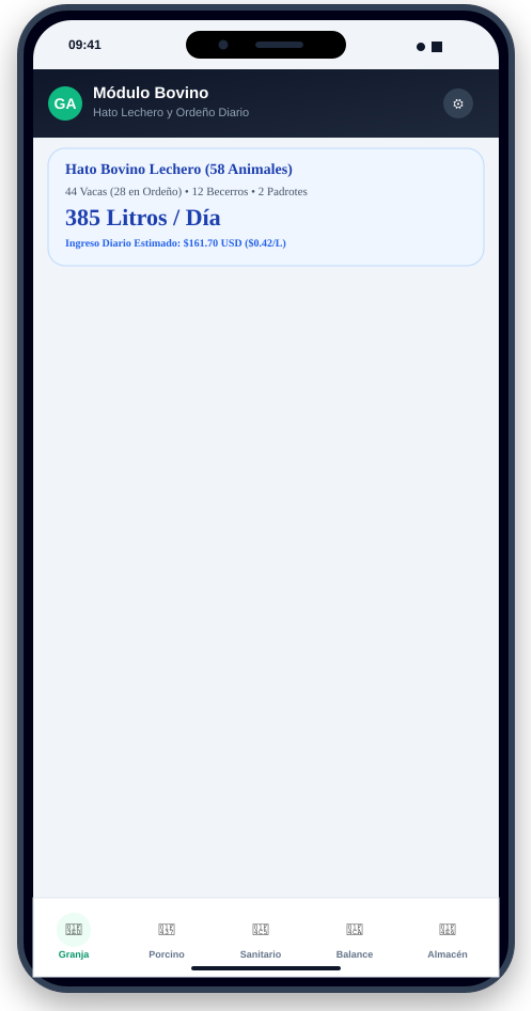
- **Modalidad de Venta:** Selector entre "Venta en Pie" (báscula de campo) y "Venta en Canal" (rendimiento en matadero).
- **Liquidación de Lote:** Ejemplo: 25 cerdos de engorde, peso total 2,625 kg (105 kg prom.), precio $1.81/kg vivo.
- **Métricas de Liquidación:** Ingreso Bruto de +$4,750 USD, Costo de Producción de $3,200 USD y Utilidad Neta de +$1,550 USD (32.6% margen).
- **Generador de Comprobante:** Emisión de recibo formal con nombre del comprador (Frigorífico Central), fecha y método de pago.

Reglas y Fórmulas de Cálculo:

*Ø=ÜÐ Ingreso Bruto Venta en Pie = Peso Total en Báscula (kg) * Precio por Kilo Vivo ($/kg)*
*Ø=ÜÐ Ingreso Venta en Canal = Peso Vivo (kg) * (Rendimiento en Canal % / 100) * Precio Canal ($/kg)*
Ø=ÜÐ Utilidad Neta de Venta = Ingreso Bruto - Costo Acumulado del Lote

11. Módulo Bovino (Hato Lechero, Censo y Producción Diaria)

Propósito: Gestión especializada de vacunos de doble propósito y lechería especializada con registro de ordeño diario.



Mockup en Alta Resolución: 11. Módulo Bovino (Hato Lechero, Censo y Producción Diaria)

Opciones y Funcionalidades Disponibles:

- **Censo del Hato:** Total 58 animales clasificados en 44 vacas (28 en ordeño activo, 16 secas/gestantes), 12 becerros y 2 padrotes reproductores.
- **Pesaje de Leche Diario:** Registro del doble ordeño diario con un promedio de 385 Litros/Día (13.75 L/vaca/día).
- **Ingreso Diario Estimado:** Conversión económica inmediata: 385 L * $0.42/L = $161.70 USD diarios ($4,851 USD mensuales).
- **Eventos Reproductivos:** Registro de palpación, fechas de inseminación y control de secado 60 días antes del parto.

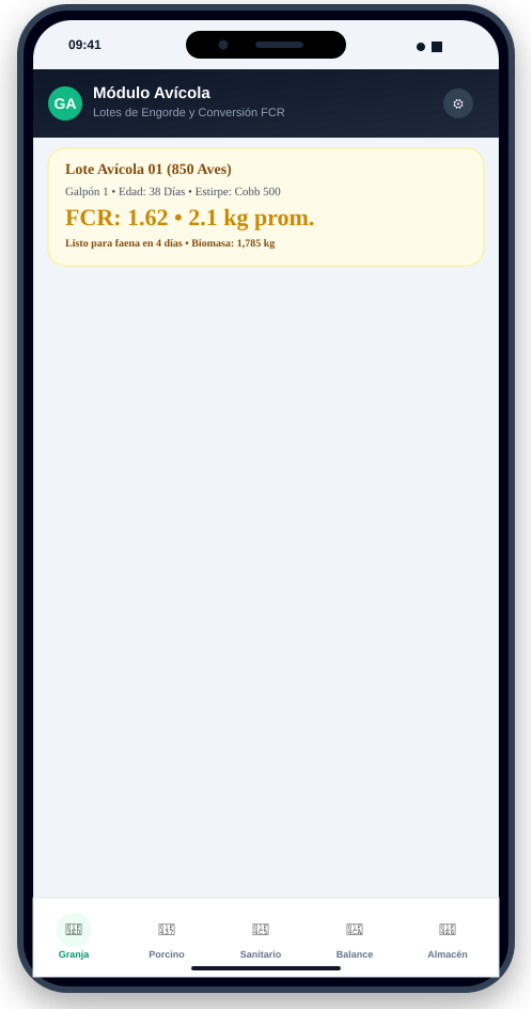
Reglas y Fórmulas de Cálculo:

Ø=ÜÐ Promedio de Leche por Vaca = Litros Totales del Día / Vacas en Ordeño Activo

*Ø=ÜÐ Ingreso Mensual por Leche = Litros Diarios * 30 días * Precio por Litro*

12. Módulo Avícola (Lotes de Engorde, Conversión FCR y Biomasa)

Propósito: Supervisión técnica de galpones de pollos de engorde con cálculo de conversión alimenticia y fecha de faena.



Mockup en Alta Resolución: 12. Módulo Avícola (Lotes de Engorde, Conversión FCR y Biomasa)

Opciones y Funcionalidades Disponibles:

- **Ficha del Lote Avícola:** Lote 01 con 850 aves en Galpón 1, edad 38 días, estirpe comercial Cobb 500.
- **Factor de Conversión Alimenticia (FCR):** Métrica zootécnica de 1.62 kg de alimento por cada kg de peso vivo ganado.
- **Biomasa Total:** 1,785 kg de carne en pie listos para proceso de faena comercial en los próximos 4 días.
- **Mortalidad Acumulada:** Control porcentual de bajas del lote (2.1%, dentro del estándar óptimo de la industria).

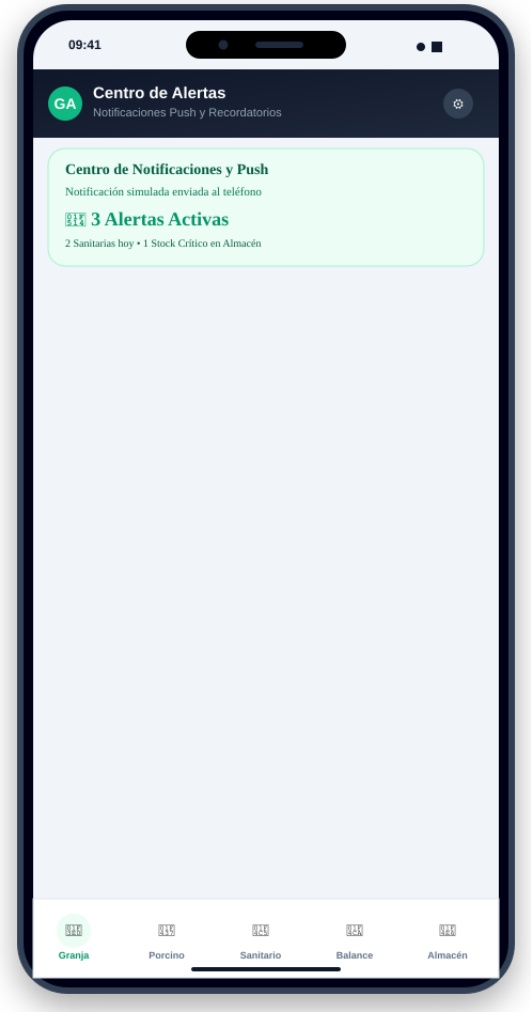
Reglas y Fórmulas de Cálculo:

Ø=ÜÐ Conversión Alimenticia (FCR) = Total Alimento Consumido en kg / Ganancia Total de Peso Vivo en kg

*Ø=ÜÐ Biomasa Total (kg) = Número de Aves Vivas * Peso Promedio por Ave (kg)*

13. Centro de Notificaciones y Push (Alertas Críticas y Sanitarias)

Propósito: Bandeja centralizada de avisos automáticos que previene desabastecimientos, omisión de vacunas o retrasos reproductivos.



Mockup en Alta Resolución: 13. Centro de Notificaciones y Push (Alertas Críticas y Sanitarias)

Opciones y Funcionalidades Disponibles:

- **Alertas Críticas (Rojas):** Notificaciones que requieren acción inmediata (ej. Medicamento o alimento con stock agotándose en menos de 15 días).
- **Alertas Preventivas (Amarillas):** Recordatorio de insumos con menos de 2 meses de cobertura o vacunas programadas para mañana.
- **Alertas Operativas (Verdes):** Confirmación de sincronización con base de datos en la nube y confirmación de transferencias de lote.
- **Simulador Push:** Botón para enviar notificación push directa al dispositivo móvil del administrador de campo.

Reglas y Fórmulas de Cálculo:

Ø=ÜÐ Nivel de Severidad = Crítico (Riesgo Vital / Ruptura de Stock Inminente) | Advertencia (Umbral < 60 días) | Informativo